SIP MACHIGURUMI シミュレータ · 進捗セミナー · 2026年10月23日

動的離散選択モデルによるアクティビティベース交通需要モデル

Azwan Nazamuddin · Reem Alolabi · 力石 真（広島大学）· 連絡先: chikaraishim@hiroshima-u.ac.jp · 草稿 2026年10月22日

概要

東広島市の住民一人ひとりが、1日の活動と移動をどのように計画するかを表すモデルを、地域の交通日誌（パーソントリップ調査）から構築しています。「BRTが開業したら、人々の行動とアクセシビリティはどう変わり、それは誰にとってか」といった問いに答えるためのモデルです。中心となる考え方は**制約の異質性を適切に扱うこと**です。一人ひとりが自分自身の制約（勤務時間、子どもの送迎、車がないこと）を保持したまま計算することで、「*できない*」ことを「*したくない*」ことと取り違えず、しかも都市全体を現実的な計算量で扱います。

1 問い

東広島市では、自動運転・隊列走行BRTなどの新しいモビリティの実証が進んでいます。新しい路線や交通手段をつくる前に、計画者は人々がどう反応するかを知る必要があります。その反応は交通手段の変化だけではありません。

- **交通手段:** 誰がバスに乗り換えるのか、どの手段からか。
- **時刻:** 家や職場を出る時刻は変わるか。
- **目的地:** 買い物や余暇の行き先は変わるか。
- **活動:** 立ち寄りを増やす、トリップをまとめる、やめる、といった変化はあるか。
- **アクセシビリティ:** 一人ひとりが新たに何に到達し何ができるようになるか、誰が取り残されるか。

これらの答えは互いにつながっており、人によって異なります。そのためモデルは、一人ひとりについて、これらをまとめて予測する必要があります。18時30分に子どもを迎えに行く親、車を持たない通勤者、退職した住民は、同じBRT路線に対して異なる反応をします。その主な理由は好みの違いではなく、**制約**の違いです。

2 なぜアクティビティベースモデルか

交通需要モデルは、都市の人々がどのように移動するか（誰が、どこへ、いつ、どの手段で）を表すモデルです。実際の交通データから推定され、主な用途は、何かをつくる前に都市の変化を試してみることです。

トリップベースモデルは各トリップを個別に予測します。**アクティビティベースモデル**は、人々が1日に何をするか（仕事、買い物、子どもの送迎）から出発し、トリップを活動と活動の間の移動として扱います。トリップは互いにつながっているため、1日の一部の変化が残りを動かします。18時30分まで働けば夕方の買い物が入らなくなるかもしれず、車で通勤すれば帰りに買い物へ寄る車がそこにあります。

3 動的離散選択モデルとは

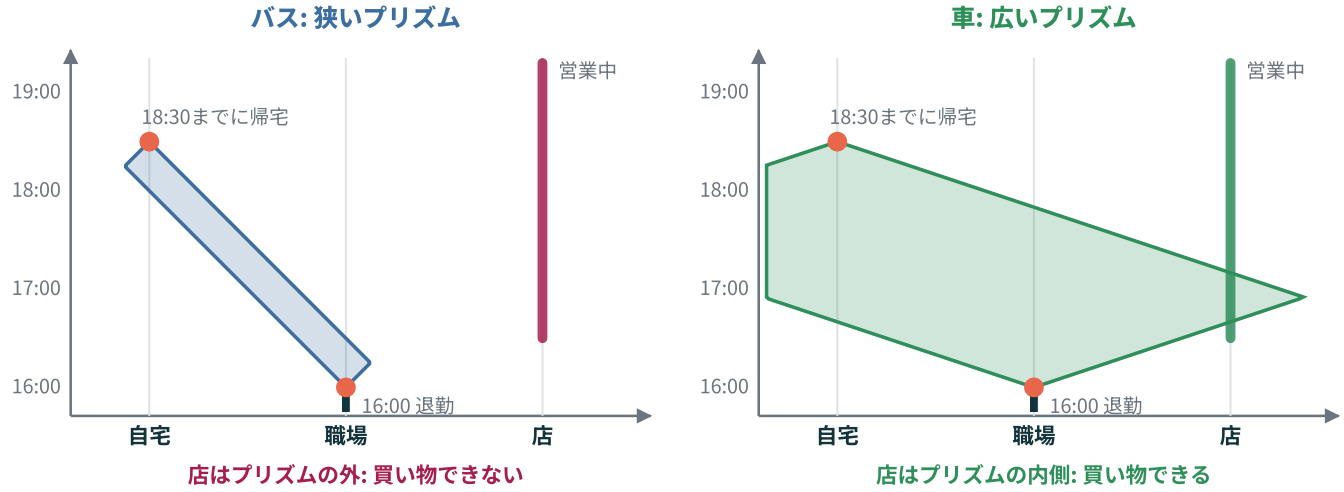
離散選択モデルは、車・バス・徒歩のような選択肢の中から一つを選ぶ行動を表します。各選択肢には、所要時間や費用などの特徴から「魅力度」が与えられます。魅力的な選択肢ほど選ばれやすくなりますが、確実ではありません。データでは見えない人による違いがあるためです。

動的離散選択モデル（DDCM）は、これを1日のあらゆる時点に適用し、各選択を「いまの魅力」と「その後に何が可能として残るか」で評価します。職場に遅くまで残れば、夕方の買い物ができなくなるかもしれません。

モデルは2段階で使います。**推定**では、日誌から人々の選好（たとえば移動時間をどれだけ嫌うか）を学びます。**シミュレーション**では、その選好を使って、現状の都市または政策を導入した都市について、全住民の1日のスケジュールを生成します。選好は固定し、シナリオ間で変わるのは都市の側だけです。

4 問題: 人によって制約が異なる

制約とは、人ができることの限界です。決まった勤務時間、子どもの送迎、店の営業時間、車が使えるかどうか、などです。Hägerstrandの**時空間プリズム**は、移動速度を考慮して、二つの固定された予定の間に到達できるすべての場所としてこれを描きます。同じ都市で、同じ店と同じバスがあっても、二人のプリズムは大きく異なりえます。



縦軸が時間、横軸が場所です。この人は16時まで職場にいて、子どもを迎えるため18時30分までに帰宅しなければなりません。網掛けは、その間にいることができるすべての場所です。バスではプリズムが狭く店はその外にあり、車では広く店はその内側にあります。同じ都市、同じ店でも、可能性が異なります。図は例示です。

> **制約を無視すると、制約が「好み」として読まれる。**日誌に記録されるのは人が何をしたかであり、なぜかではありません。制約を知らないモデルが、18時30分の送迎のために夕方に一度も買い物をしない親を見たとします。モデルにある説明は「この親は夕方の買い物が嫌い」だけです。この誤りは広がります。店の営業時間を延ばしても、モデルはこの親について変化なしと予測しますが、実際には送迎の後に買い物ができるようになります。そのアクセシビリティの向上も見落とされます。**制約が厚生評価に効くのはこのためです。**アクセシビリティ（ログサム、円）はその人がまだ過ごせるすべての1日の価値なので、制約を読み違えると政策で得をする人・損をする人を取り違えます。

なぜ難しいか: 計算が重い

各選択を、その後に可能として残るすべてと比べて評価するため、DDCMは1日のうちに人が置かれうるすべての状況（数百万通り）を評価する必要があります。推定では、選好の値を試すたびにこの計算全体を繰り返し、それは数百回に及びます。

一人ひとりの制約を厳密に扱うと、さらに重い

解決策は一人ひとりの制約をモデルに与えることですが、それには代償があります。18時の同じ店は、車を持つ人には大きな価値があり、送迎のある親には価値がなく、バスを使う退職者には小さな価値しかありません。選択肢の価値はその後に何ができるかで決まるため、一人ずつ完全な計算が必要になります。そのため、モデルは通常、単純化します。行き先の候補を減らす、ゾーンや時間刻みを粗くする、全員に同じ制約を与える、などです。最後の単純化は、計画者が必要とする個人差そのものを消してしまいます。

5 研究の現状

制約の異質性を適切に扱うには、一人ひとりの制約を厳密に表すことと、それを人口全体に対して行うことの両方が必要です。近年の研究はそれぞれを達成していますが、別々にです。

アプローチ	一人ひとりの制約を厳密に表すか	人口全体に適用できるか
Västberg et al. 2020; Naqavi et al. 2023	**はい**	1人につき1回の計算
Oyama & Hato 2019	1つのプリズム、1つの起終点ペア	**はい、共有マップ1つ**
Yao & Zhang 2026（プレプリント）	少数のグループ間でのみ異なる	**はい**
本研究	**はい**	**はい、日誌から推定**

6 目的

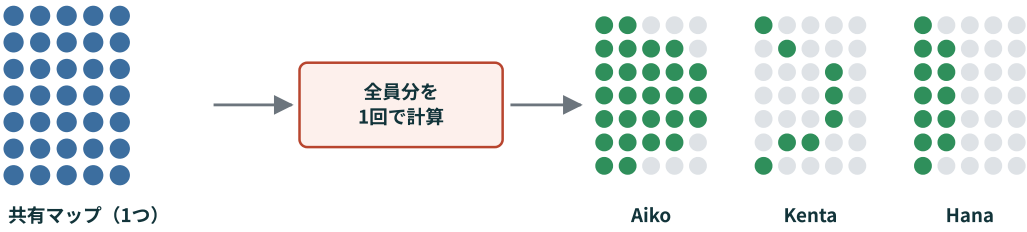
1. 地域の交通日誌から推定し、一人ひとりの制約を厳密に保ったまま、各人の**1日の活動スケジュール全体をモデル化**する。*10節: 時間価値と日誌への適合。*
2. 都市規模で**制約の異質性を適切に扱う**。一人ひとりが自分の制約を保ち、制約タイプの分類によって計算を少数の共有マップに抑える。*7・8節。*
3. 政策が一人ひとりの活動、時刻、目的地、交通手段、アクセシビリティに**何をもたらすかを示す**。*10節: BRTと市全体の政策、誰が得をするか。*

7 本研究のアプローチ: 制約の異質性を適切に扱う

モデルは各選択の確率を二つの部分に分けて書きます。その人がそもそも**できる**かどうか（制約。人ごとに異なる）と、人々がそれをどれだけ**好む**か（選好。共通で、日誌から学ぶ）です。二つを分けているため、「できない」が「好まない」と読まれることはありません。

制約とはルールです。その人が誰で、どのような状況にあるかを見て、次の一歩について「許されるか、はい／いいえ」という一つの問いに答えます。その人のプリズムは、ルールが許すすべてです。本研究では、ルールが何に依存するかによって制約を4タイプに分類し、タイプによってモデルでの扱い方が決まります。

タイプ	ルールが依存するもの	例	モデルでの扱い
制度的制約 全員に共通	個人の属性に依存しない	営業時間、交通ネットワーク、1日は自宅で終わる	**全員に対して一度だけ除外**
能力的制約 その人が持つ手段	粗い属性	自動車保有、利用できる交通手段	**少数の共有マップのどれか**
アンカー制約 いつどこにいなければならないか	詳細な属性	自宅、勤務地、勤務・通学時間	**共有マップ上のマスク**
相互依存制約 他者が決める	他者の選択	世帯の車、誰が子どもを迎えに行くか	**未解決: 世帯モデルが必要**



各人のプリズムは、共有マップ上でその人にとって不可能な選択肢を消したものです（緑 = できる、灰色 = できない）。近似は一切なく、結果は一人ずつ計算した場合とまったく同じですが、計算は共有マップごとに1回で済みます。人数が増えても共有マップは少数のままです（例: 車のある人とない人で一つずつ）。図形は例示です。

8 状態、行動、データ

1日の各時点は**状態**で表されます。時刻、場所、活動、その活動をどれだけ続けているか、どの手段で来たか、何がすでに済んでいるか、です。**行動**は次に何をするかで、留まるか、ある活動のためにある手段でどこかへ移動するかです。東広島市では、15分刻み、144ゾーン、4種類の活動、8種類の交通手段を用います。

選好は、東広島市の平日の交通日誌から、ドア・ツー・ドアの所要時間、駐車料金、各ゾーンの実際の営業時間とともに推定します。

6,451
人（平日の日誌、13歳以上）

70
選好パラメータ（同時推定）

144
ゾーン（バス・鉄道はドア・ツー・ドア時間）

9 新しい点、新しくない点

先行研究に基づく部分: 時空間プリズム（Hägerstrand 1970）、制約を厳密に扱いアクセシビリティを読み取る動的アクティビティモデル（Västberg et al. 2020; Naqavi et al. 2023）、計算の中でのプリズムによる絞り込み（Oyama & Hato 2019）、摂動効用によるモデルの記述（Yao & Zhang 2026）。

本研究で新しい部分:

- 一人ひとりの制約を厳密に保ったまま都市全体を扱い、実際の日誌から**推定**すること。
- 各ルールが何に依存するかによる**制約タイプの分類**。これが各制約の扱い方を決める。
- 他者の選択によって決まる制約という、帰着できないケースを未解決の限界として明示すること。

用語

アクセシビリティ	制約のもとで、その人が1日にできるすべてのことの価値。円で表すこともできる。
選好	人々が何をどれだけ重視するか（たとえば移動時間をどれだけ嫌うか）。共通で、日誌から学ぶ。
共有マップ／マスク	多くの人の選択肢を1回で計算するマップ。マスクは、その上で個人にとって不可能な選択肢を消すもの。
MATSim	道路・バスネットワーク上ですべてのトリップを動かし、所要時間を返す交通シミュレーション。

10 結果と政策への活用

現在の仕様（10月22日）: 最終モデルではなく推定に成功した一反復。6,451人のデータで78パラメータ中70を同時に推定、63が5%水準で有意、収束済み。シミュレーション: 全サンプル6,477人、各3日。標準誤差はロバスト（サンドイッチ）推定。シナリオの効果は点推定値。

モデルが学んだこと: 移動時間の価値

交通手段	円／分	90%区間（ロバスト）
自動車（運転）	79	62–106
徒歩	65	52–85
自転車	48	38–64
バス・鉄道	23*	15–36

*仮定値。バス・鉄道の所要時間はばらつきが大きくフルモデルでは推定できないため、同じ日誌のトリップ単位モデルから時間係数を与えた。そのモデルでは20.4円／分で、国の鉄道評価の範囲（15.2〜37.5）に入る。在宅時間と比べると23円／分。

観測された1日を再現できるか

	日誌	モデル
交通手段分担（5手段）	すべて1.2ポイント以内	
1人1日あたりトリップ数	1.68	1.50
平均トリップ時間	36.6分	31.2分
余暇の目的地（地域別）	約1ポイント以内	
他市への買い物トリップ	4%	18%

1日のリズムと出勤のピークは一致。モデルの外出は少なく長めで、目的地の魅力は店舗の数で数え、規模を考慮していない。

各政策で何が起きるか

- **BRT**: 多くのトリップが自動車のため平均では小さいが、効果は集中する。就業者 +2.16円、自動車のない人 +2.00円／日。BRTは西条駅へのフィーダーとして鉄道トリップも短くする（349ゾーンペア、中央値3分）ため、公共交通の増加の多くは鉄道に現れる。バスの高速化のみ（運行間隔6／15／12分、バス運賃）として表現し、道路空間、混雑、快適性・定時性はまだ含まない。
- **公共交通の値下げ・高速化**: トリップが増え、その多くは鉄道による広島市への新しいトリップ。沿線の割合は下がるが、沿線への訪問数自体はほぼ変わらない。
- **駐車料金 ×2**: 中心部の有料3ゾーンで1日約34件の訪問が減り、その多くは他の場所に移らず、外出そのものがなくなる。

BRT: 誰が得をするか（円／人・日）

グループ	短縮時間	ログサム
就業者	+2.16	+1.56
自動車のない世帯	+2.00	+1.57
沿線住民	+1.46	+1.16
それ以外	+0.86	+0.66
自動車保有者	+0.56	+0.44
非就業者	+0.29	+0.32
全員	+1.06	+0.83

沿線: BRT停留所から1.5 km以内に居住。得をするのは3.1%の人で、1日100円を超える人もいる。

政策シナリオ（同じ人々、選好は固定）

シナリオ	アクセス 円/日	得/損	自動車 Δpt	バス+鉄道 Δpt	トリップ /日
BRT路線	+1.06	3% / 0%	−0.03	+0.04	+0.0%
公共交通 20%高速化	+61	38% / 0%	−2.22	+2.31	+1.3%
公共交通 運賃半額	+93	100% / 0%	−3.22	+3.49	+2.3%
駐車料金 +50%	−3.9	0% / 66%	−0.17	+0.08	−0.4%
駐車料金 ×2	−6.6	0% / 66%	−0.29	+0.14	−0.7%
始業1時間繰り下げ*	−532	4% / 37%	+0.98	−0.74	+0.8%

公共交通 = バスと鉄道。アクセス: BRTと公共交通高速化は短縮時間×20.4円／分、その他はログサム。*感度分析: 大きさではなく方向を読む。混雑シナリオは未実施。

1日の行動と目的地の変化（現状との比較）

シナリオ	トリップ/日	買い物+余暇トリップ	平均トリップ時間	移動時間/日	自由時間: 沿線 Δpt	他市 Δpt
BRT路線	+0.0%	+0.1%	−0.1%	+0.3%	+0.01	+0.01
公共交通 20%高速化	+1.3%	+4.0%	−4.0%	−2.8%	−0.98	+1.94
公共交通 運賃半額	+2.3%	+6.8%	+4.2%	+7.0%	−2.15	+3.91
駐車料金 +50%	−0.4%	−1.4%	−0.1%	−0.4%	−0.55	+0.23
駐車料金 ×2	−0.7%	−2.4%	−0.0%	−0.5%	−0.94	+0.39
始業1時間繰り下げ*	+0.8%	+4.6%	−1.4%	−0.5%	−0.13	+0.47

1人1日あたり、全サンプル。現状: 1.53トリップ（うち買い物・余暇0.36）、1トリップ31.2分、移動時間46.7分。自由時間トリップの46%が沿線、16%が他市へ。

11 Machigurumi シミュレータの中での位置づけ



各パートは現在別々に開発されています。統合されれば、DDCMは調査アプリのスケジュールから学び、人口合成から全住民のスケジュールを生成し、MATSimとトリップと所要時間をやり取りし、co-location（交流）に誰がいつどこにいるかを伝えます。MATSimはネットワークを、DDCMは選択を担います。将来は、co-locationから共同活動（誰が誰と一緒か）をカップリング制約として戻すことができます（破線）。

最初の試験: モデルの1日の計画をMATSimに読み込む

シミュレーションした19,350人日（9%サンプル）の1日の計画をMATSimの道路ネットワークに読み込んだ。経路のみ再最適化し、交通手段・時刻・目的地はモデルのまま、1回のみでフィードバックループはない。交通は妥当で、朝夕のピークがあり、主要道路に最も多くの車が流れる（リンク交通量は以前の全人口の計算と相関0.79）。この計算による自動車所要時間は日誌とほぼ偏りなく一致する（−0.06分、固定の所要時間では−6.2分）。BRTについては、同じネットワーク上でBRTシナリオの計画を流すと、BRTの乗車は1日約3,330回で、現状の計画より4%多い（最多は西条駅）。自動車走行台キロは0.18%減る。これは下限値である: MATSimの公共交通はモデルのバス・鉄道トリップの約3分の1しか運べない（4,421件中1,536件、残りは800 m以内に停留所がない）。9%サンプルでは混雑の水準は使えない。次は21.4万人の全人口、モデルのドアツードア所要時間に合う公共交通の設定、BRT専用車線や混雑のためのフィードバックループ。

12 現時点でできないこと

- 1人につき平日1日分: 週、習慣、時間を通じた学習は扱わない。
- 勤務時間の長さと始業時刻は日誌から与え、選択としては扱わない。
- 個人単位で、世帯単位ではない: 車の共有や共同の活動はまだ連動していない。
- 道路の所要時間は、MATSimとのループを回さない限り固定。
- 現在の推定では選好は全員共通。違いは制約と観測される属性から生じる。
- 目的地の魅力は店舗の数で数え、規模を考慮していない。店舗データ（営業時間、店舗数）も不完全なため、買い物先が広がりすぎる（1日あたり日誌の70ゾーンに対しモデルは約110ゾーン）。外出は少なく長めになる。
- BRTはバスの高速化のみ: 専用車線、混雑の反応、快適性・定時性はまだ含まない。BRTはバス路線網の一部であり、BRTのみのトリップはバストリップ、鉄道へのフィーダーとして使う場合は主な交通手段である鉄道トリップとして数える。そのため交通手段分担率からBRT利用は読み取れない（乗車数はMATSimのみが数える）。交通手段の定式化は今後見直す。公共交通の時間価値は仮定値。

今後。BRTは所要時間の変化のみとして表現しているため効果は小さい。市全体の施策では、モデル自体が反応することを示した。今後は、より豊かな定式化（交通手段、店舗規模、時間以外のBRTの特性）と、MATSimとのループの接続（専用車線、混雑、全人口）を進める。

13 まとめ

1. トリップは活動を通じて**つながって**おり、政策は1日のスケジュール全体に作用する。
2. 制約の異質性を無視せず**適切に扱う**: 一人ひとりが自分の制約を保つため、行動とアクセシビリティの変化を個人ごとに読み取れる。
3. モデルは地域の日誌から**推定**され、MATSimやシミュレータの他のパートへ出力を渡すよう設計されている。

参考文献

- Hägerstrand, T. (1970). What about people in regional science? *Papers of the Regional Science Association*.
- Naqavi, F., et al. (2023). Mobility constraints and accessibility to work: Application to Stockholm. *Transportation Research Part A*.
- Oyama, Y., Hato, E. (2019). Prism-based path set restriction for solving Markovian traffic assignment problem. *Transportation Research Part B*.
- Västberg, O. B., Karlström, A., Jonsson, D., Sundberg, M. (2020). A dynamic discrete choice activity-based travel demand model. *Transportation Science*.
- Yao, R., Zhang, K. (2026). Perturbed utility Markovian traffic equilibrium: Theory and computation. arXiv:2607.09568 (preprint).